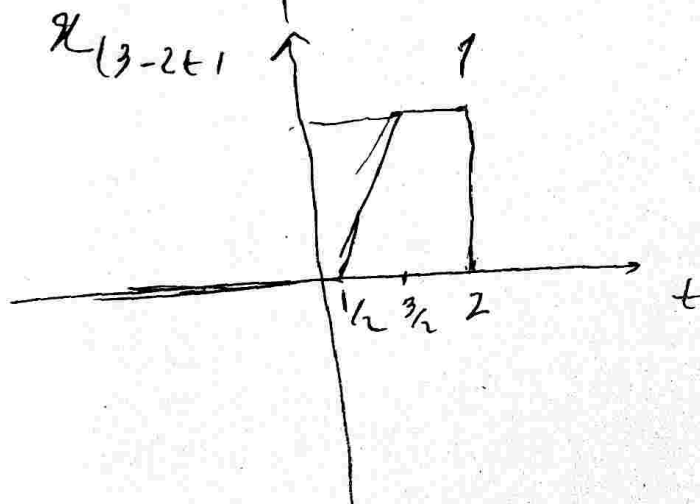
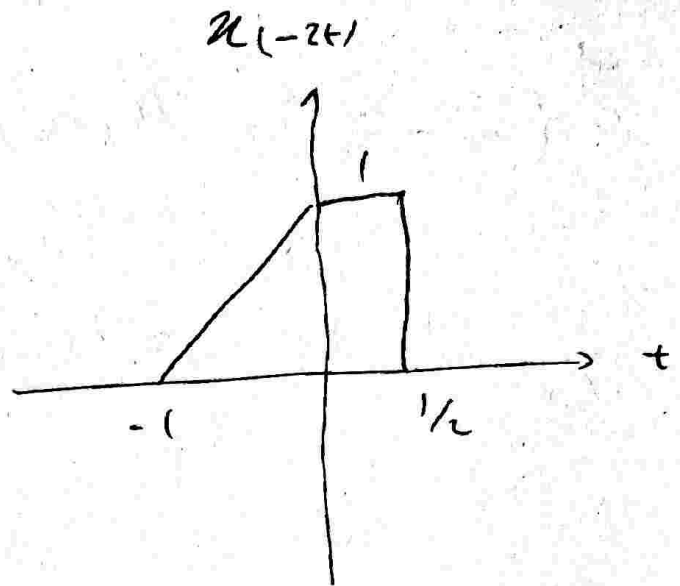
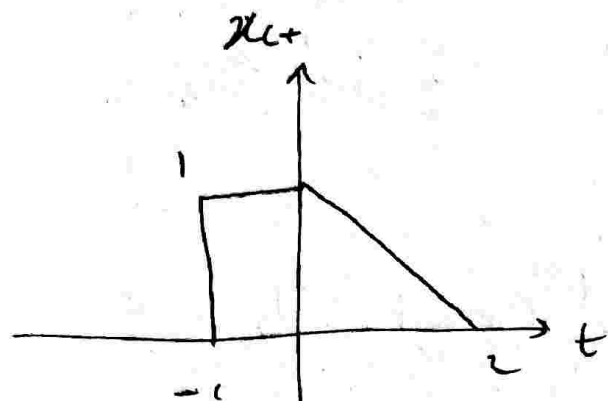
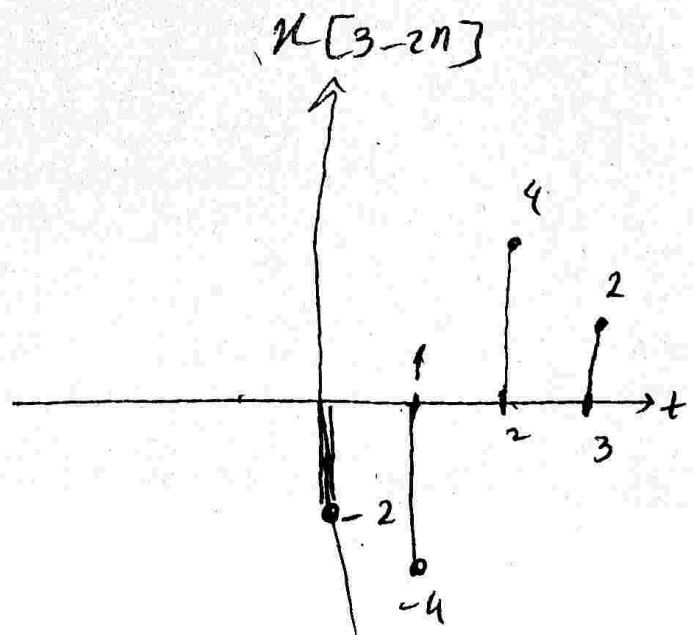
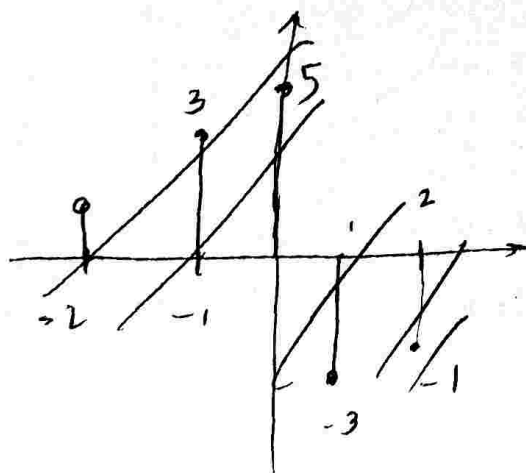


sys :  $y(t) = x(3-2t)$



sys2:



$$\alpha = 3 - 2t \rightarrow t = \frac{-\alpha + 3}{2}$$

(ب)

$$f\left(\frac{3}{2} - \frac{\alpha}{2}\right) = u(\alpha) \quad \text{که یک دایره پیر است}$$

که یک دایره پیر است. از داده‌ها حدی که دایره پیر است.

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{+jk\pi_4 t}$$

$$x(t) + x(t+4) = 0$$

$$x(t) + x(t+T_0/2) = 0$$

$$x(t+T_0/2) = \sum_k a_k \frac{e^{jk\pi}}{(-1)^k} e^{jk\pi_4 t}$$

→  $\frac{x(t) + x(t+T_0/2)}{2} = 0 \rightarrow$  ضرب  $a_k$  های  $k$  زوج صفر باید باشد.

$$2 \sum_k a_{2k} e^{jk\pi_4 t} = 0$$

~~$a_2 + a_3 = 0 \rightarrow a_3 = 0$~~

→  ~~$x(t) = A \cos(\pi_4 t)$~~

$$\int_2^{2+8} |x|^2 dt = 1 = A^2$$

→  $A^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow x(t) = \frac{1}{2} \cos(\frac{\pi}{4} t)$   
 $= \pm \frac{1}{2} \cos(\frac{\pi}{4} t)$

51

$$y(t) = \int_{-\infty}^{2t} e^{-|2t-\tau|} u(\tau-2) d\tau$$

$$a u_1(t) + b u_2(t) \rightarrow a y_1(t) + b y_2(t)$$

$$y_{1+2}(t) = \int_{-\infty}^{2t} e^{-|2t-\tau|} (u_1(\tau-2) + b u_2(\tau-2)) d\tau$$

$$= a y_1(t) + b y_2(t) \quad \text{نکته}$$

$$u(t-t_0) \rightarrow y(t-t_0)$$

$$u_2(t) = u_1(t-t_0)$$

$$y_2(t) = \int_{-\infty}^{2t} e^{-|2t-\tau|} u_2(\tau-2) d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{2t} e^{-|2t-\tau|} u_1(\tau-2-t_0) d\tau$$

تغییرپذیر بلزبان  $\tau' = \tau - t_0$

$$y_2(t) = 2 \int_{-\infty}^t e^{-2(t-\tau')} u_1(\tau'-2) d\tau'$$

تأخرانی که در ضربان، و در هم ضرب است پس سیستم علی است

$$y_{(t+1)} = \int_{-\infty}^{2t} e^{-(2t-\tau)} \kappa(\tau, 2-\tau) d\tau$$

$$\left\langle \int_{-\infty}^{2t} \kappa(\tau, 2-\tau) d\tau \right\rangle$$

محققان محترم

اگر حد آن  $\langle \kappa(\tau, 2-\tau) \rangle$  باشد.

$$y_{(t+1)} < M \int_{-\infty}^{2t} e^{-(2t-\tau)} d\tau$$

= 1

$$y_{(t+1)} < M$$

باید است

به دلیل اینکه به گذشته سیگنال ربط دارد و حافظه دارد.

52

$$y[n] = y[n-1] - x[n^2]$$

$$x = \text{~~OPN~~} = a x_1[n] + b x_2[n]$$

$$y[n] - y[n-1] = -a x_1[n^2] + b x_2[n^2]$$

سیستم خطی است۔

$$x[n-n_0] \rightarrow y[n-n_0]$$

$$y[n] - y[n-1] = -x[n^2 - n_0]$$

تغییر پذیر یا زمان :  $x[n^2 - n_0] \neq x[(n-n_0)^2]$

$$y[n] - y[n-1] = -x[n^2] \quad \begin{array}{l} \text{تاریخ } n=2 \text{ و } n=4 \\ \text{صفر باشد در } n=4 \text{ شود 1} \\ \text{تغییر خروجی صفر باشد همانند } \leftarrow \text{کلی نیست} \end{array}$$

اگر  $x[n] = 1$  اگر  $n$  فرد:

$$y[n] - y[n-1] = -1$$

$$\rightarrow y[n] = -n + k \quad : \quad \text{کمران داریت } \leftarrow \text{پیدا ریت}$$

بہ دلیل اینکہ [۱۵] ۱۵-۱۵ واپس لے سے جائیداد

53

$$y[n] = \begin{cases} n^2 x[n] & n \geq 1 \\ x[n^2] & n < 1 \end{cases}$$

$$x[n] = ax_1[n] + bx_2[n]$$

$$y[n] = ay_1[n] + by_2[n] \quad \text{خطی است}$$

$$y[n] = \begin{cases} n^2 x[n-n_0] & n-n_0 \geq 1 \\ x[n^2-n_0] & n^2-n_0 \geq 1 \end{cases}$$

تغییر ریاضیات

تأزیمی که ورودی ضربات خودی هم صفر است  
 $n = -2 \rightarrow y[-2] = x[4]$

$$y[n] = \begin{cases} n^2 x[n] & n \geq 1 \\ 1 & n < 1 \end{cases} \quad \text{اگر } x[n] = 1 \text{ باشد}$$

کران دار نیست به پایدار نیست

حافظه دار نیست. به زبان های آینده  
 وابسته است

~~$$n = -2$$

$$y[-2] = x[4]$$~~

54

$$y(t) = \dot{x}(t) U(\dot{x}(t)) = \begin{cases} \dot{x}(t) & \dot{x}(t) \geq 0 \\ 0 & \dot{x}(t) < 0 \end{cases}$$

$$\dot{x}_1(t) = 1$$

$$\dot{x}_2(t) = -1$$

در حالی که باید صفر :  $y_{12}(t) = 1$  باشد

خطی نیست.

$$x(t-t_0) \rightarrow y(t-t_0)$$

$$y'(t) = x(t-t_0) U(\dot{x}(t-t_0)) = y(t-t_0)$$

تغییرپذیر با زمان



به دلیل داشتن مشتق بستن علی است  
تأخرانی که ورودی صفر باشد خروجی صفر است

برای مثال:

$$x(t) = -\cos(t^2) < 1$$

$$\dot{x}(t) = +t \sin(t) \quad \text{کران دار نیست}$$

به دلیل مشتق گیری باید اطلاعات گذشته رو هم داشته باشیم: حافظه دار است

| خطا   | خطای<br>رابطه | پایه‌ای | علی | تغییرپذیر از زمان | خطای |
|-------|---------------|---------|-----|-------------------|------|
| $s_1$ | ✓             | ✓       | ✓   | ✓                 | ✓    |
| $s_2$ | ✓             | X       | X   | X                 | ✓    |
| $s_3$ | ✓             | X       | X   | X                 | X    |
| $s_4$ | X             | X       | ✓   | ✓                 | ✓    |

$$C[n] = \frac{1 + (-1)^n}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{j\pi n}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}(4n)}$$

$$y[n] = C[n] x[n-1]$$

$$x[n-1] \rightarrow a_k e^{-j\frac{\pi}{8}k}$$

اگر ضرب  $C[n]$  فرض کنیم آنگاه ضرب سری  $y[n]$  به دست می آید:

$$b_k = \sum_{r=0}^7 C_k a_{k-r} e^{-j\frac{\pi}{4}(k-r)}$$

$$C_k = \begin{cases} \frac{1}{2} & k=0 \\ \frac{1}{2} & k=4 \\ 0 & \text{o.w} \end{cases}$$

$$b_k = \frac{1}{2} a_k e^{-j\frac{\pi}{4}k} + \frac{1}{2} \frac{a_{k-4} e^{-j\frac{\pi}{4}(k-4)}}{-a_k - e^{-j\frac{\pi}{4}k}} \quad \nearrow \frac{\pi}{2}$$

$$= \frac{1}{2} a_k e^{-j\frac{\pi}{4}k} + \frac{1}{2} a_k e^{-j\frac{\pi}{4}k}$$

$$= a_k e^{-j\frac{\pi}{4}k}$$

$$y[n] = \underbrace{3(1 + (-1)^n)}_{C[n]} x[n]$$

$$= C[n] x[n]$$

دو دنباله یکسان  $y[n]$  برابر 10 است. به دلیل اینکه دوره تناوب  $C[n]$  برابر 2 است  $x[n]$  برابر 5. کم 2 این دو عدد برابر 10 است.

$$C[n] = 3 + 3e^{j\pi n} = 3 + 3e^{j\pi/5 (5n)}$$

$$b_k = \sum_{r=0}^4 C_k a_{k-r} = \boxed{\sum_{r=0}^4 a_r C_{k-r}}$$

$$= C_0 a_k + C_5 a_{k-5}$$

$$= 3 \left[ a_k + e^{j\pi/5 5n} a_{k-5} \right], \quad a_k = 2k + 2$$

$$b_k = \begin{cases} 6 & k=0 \\ 24 & k=1 \\ 12 & k=2 \\ 30 & k=3 \\ 18 & k=4 \end{cases} \quad \begin{cases} 6 & k=5 \\ 24 & k=6 \\ 12 & k=7 \\ 30 & k=8 \\ 18 & k=9 \end{cases}$$

A) درست

همچ آ وجود ندارد که :  $x(t+T) = \cos(\frac{\pi}{8}(t^2 + T^2 + 2tT))$   
در این فضا بلند: وجود  $2tT$

$$J[n] = \cos(\frac{\pi}{8}n^2)$$

اگر  $N=8$  :

$$J[n+T] = \cos(\frac{\pi}{8}n^2 + \underbrace{\frac{\pi}{8}16n + \frac{\pi}{8}64}_{k(2\pi)})$$

$$= \cos(\frac{\pi}{8}n^2) = J[n]$$

قنایات

B) درست

$$J(t) = \int x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

$h(t)$ : زح  
 $x(t)$ : س

$$J(-t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t+\tau) d\tau \quad \tau' = -\tau$$

$$= - \int_{\infty}^{-\infty} \underbrace{x(-\tau')}_{-x(\tau)} h(t-\tau') d\tau' = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau') h(t-\tau') d\tau' = J(t)$$

C) غلط

به دلیل اینکه ترکانی جدید تولید می کند تعزیه را بازنه نیست

D) نادرست

$$x_{t+1} = \delta_t$$

$$\rightarrow y_{t+1} = h_{t+1}$$

$$E\{y_{t+1}\} = E\{h_{t+1}\} + E\{\delta_{t+1}\} * h_{t+1} \neq h_{t+1}$$

E) نادرست

$$y_{t+1} = x_{t+1}$$

$$\rightarrow x_{t+1} = y_{t+1}$$

F) نادرست

در اشتغال باغی این  $x_{t+1}$  را به همراه داده های علی نیست

6) نادرست

(در جمع بر  $x(t)$  برای خویش که یعنی کلی است

11) نادرست

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \left( \int_{-\infty}^{\tau} h(x) dx \right) \frac{d}{d\tau} (x(t-\tau)) d\tau$$

سوال منتظر:  $x(t) = 1 \rightarrow \frac{dx}{dt} = 0$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau) d\tau$$

$$y(t) = 0$$